



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Základy parametrického modelování

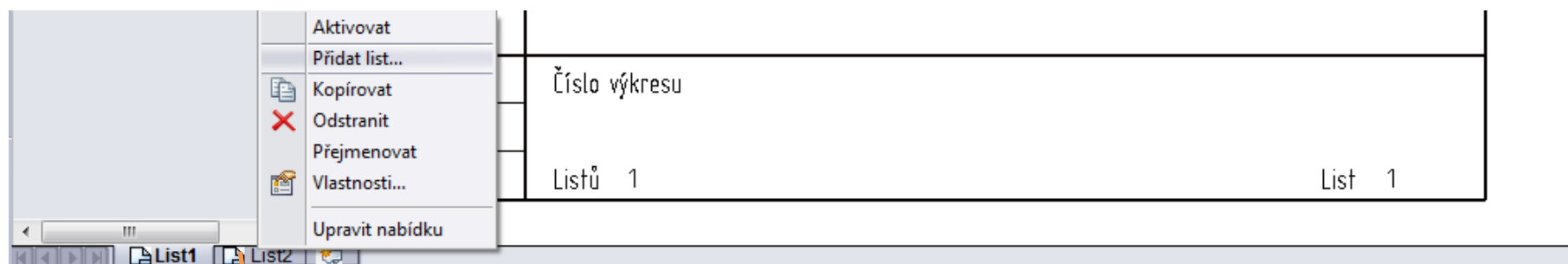
Téma: Výkresová dokumentace sestav II

Autor: Ing. Radek Šebek

Číslo: VY_32_INOVACE_16 – 13

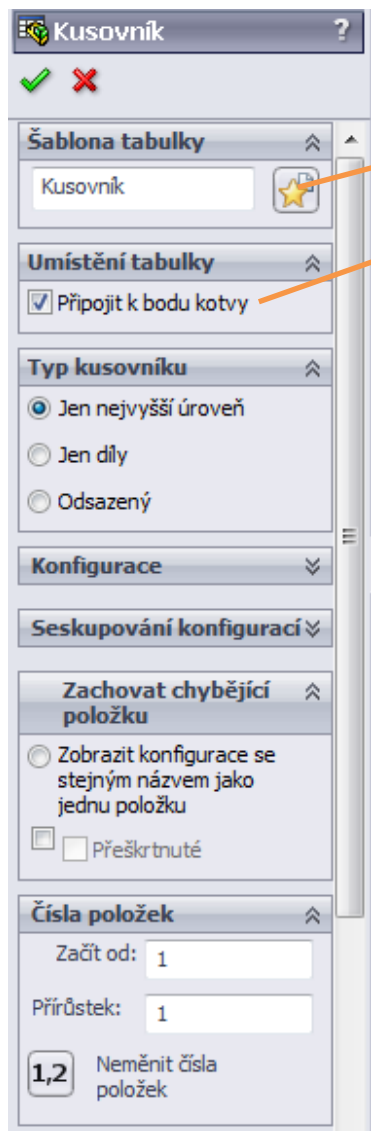
Anotace: *Vicelistové výkresy sestav, kusovníky, pozice.
DUM je určen pro žáky 2. ročníku oboru strojírenství.*

Vícelistové výkresy sestav – tvoříme v případě nutnosti pro velmi obsáhlé sestavy, nebo pokud se všechny potřebné pohledy a kusovník nevejdou na zvolenou výkresovou plochu. V popisovém poli pak tyto listy automaticky odlišuje položka proměnné „Listů“ a „List“. Nastavení formátů listů a příslušných měřítek provádíme pak dle potřeby pro každý list zvlášť.



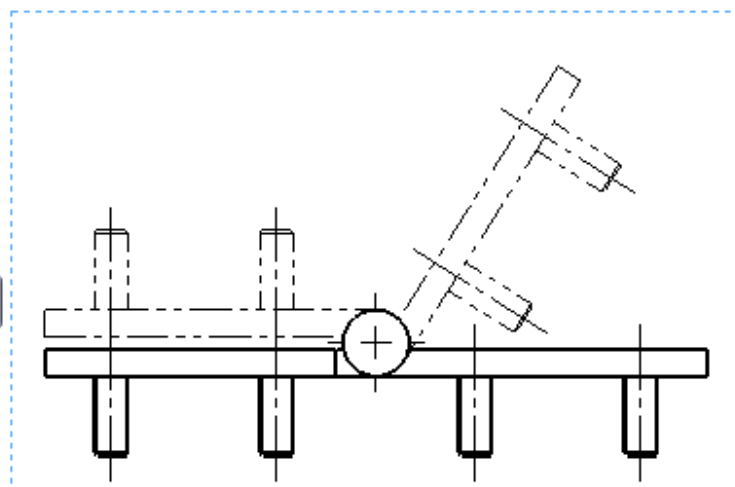
Pravým tlačítkem nad existujícím listem výkresu vyvoláme příslušnou nabídku, kde zvolíme položku „Přidat list“. Položkou „Vlastnosti“ pak můžeme nastavit jeho základní parametry.

Kusovník – vytváříme zpravidla pomocí přednastavené šablony a využíváme pro jeho vyplnění vlastnosti dílů a podsestav.



Volba šablony kusovníku.

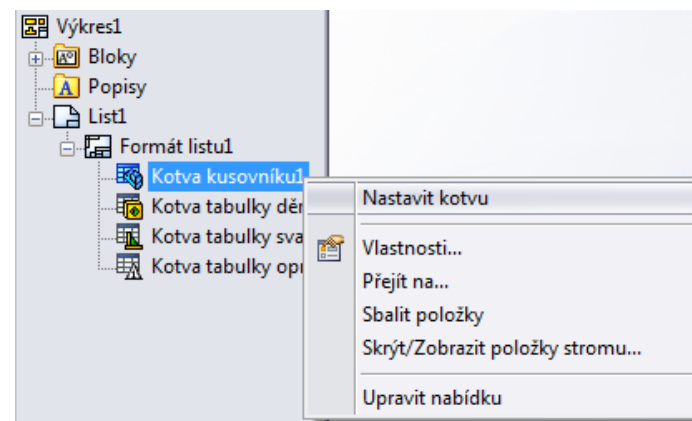
Způsob umístění kusovníku.



Po zadání příkazu provedeme výběr výkresového pohledu sestavy a zadání vhodné šablony kusovníku. Dle volby v nabídce umístění tabulky je pak kusovník vložen automaticky, nebo manuálně na vybrané místo.



Bod kotvy kusovníku je možné nastavit na jiné místo výkresu.



Kusovník ?

✓

Umístění tabulky >>

Nepohyblivý roh:

☐ Připojit k bodu kotvy

Typ kusovníku >>

☒ Jen nejvyšší úroveň

☐ Jen díly

☐ Odsazený

Konfigurace >>

Seskupování konfigurací >>

Zachovat chybějící položku >>

 **slá položek** >>

Ohraničení >>

 ▾

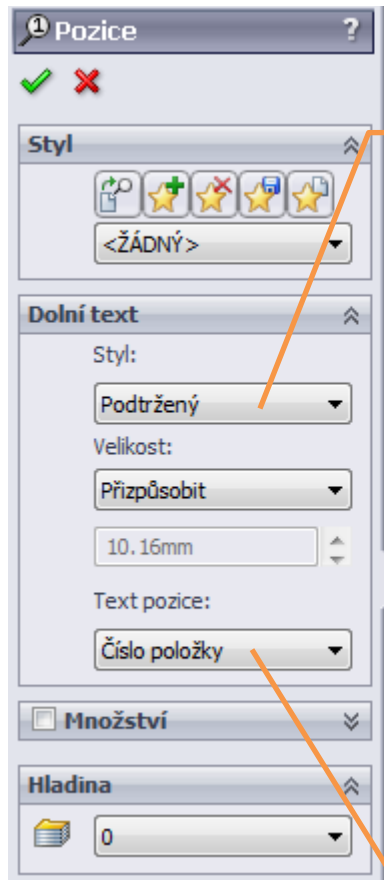
 ▾

Hladina >>

 ▾

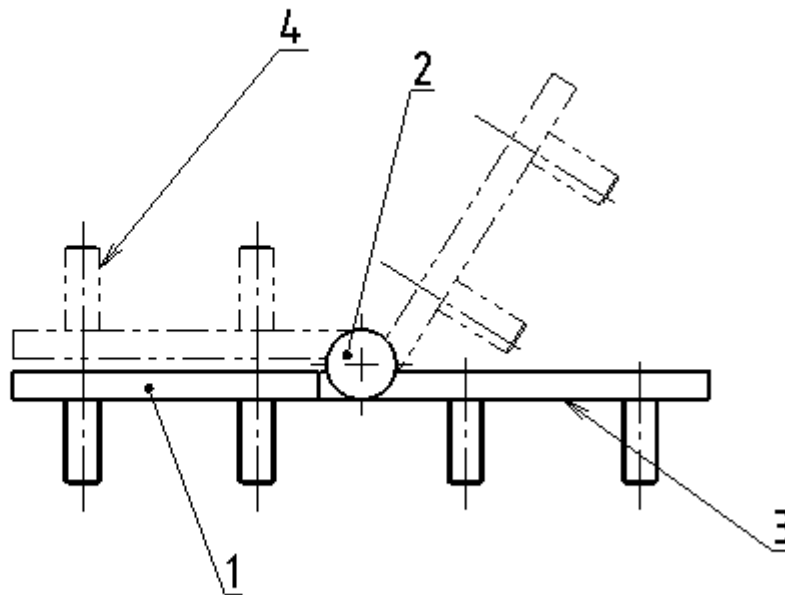
                             

Pozice – označují jednotlivé součásti a podsestavy jedinečnými čísly, které je identifikují v kusovníku sestavy.



Manuální zadávání pozic.

Styl umístění textu na odkazové čáře.



Typ hodnoty pozice.

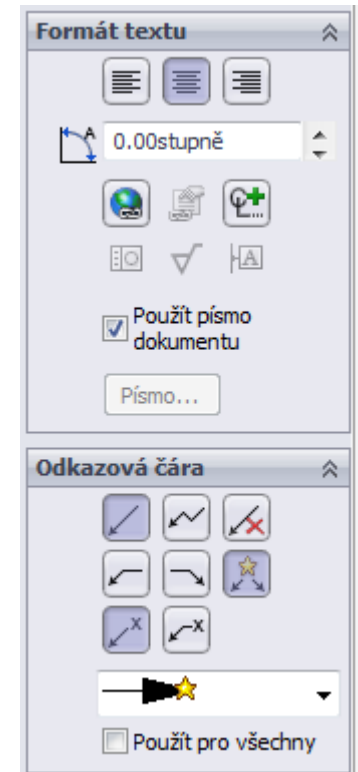


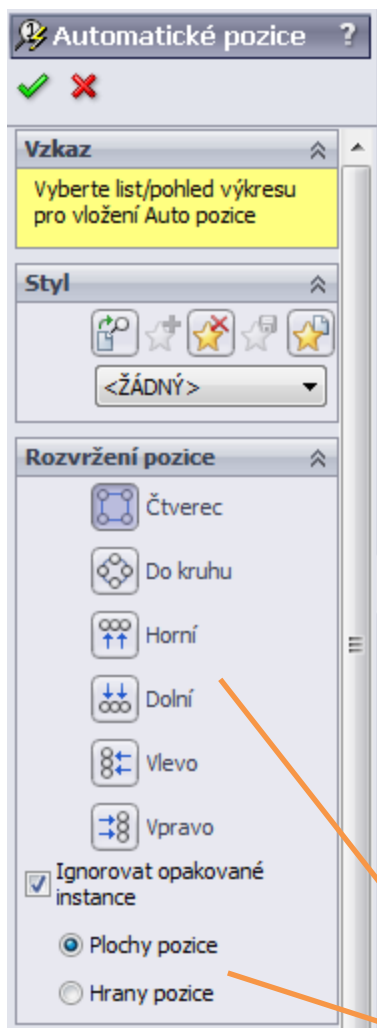
Pozice vynesená na hranu modelu/plochu modelu je zakončená šipkou/tečkou.



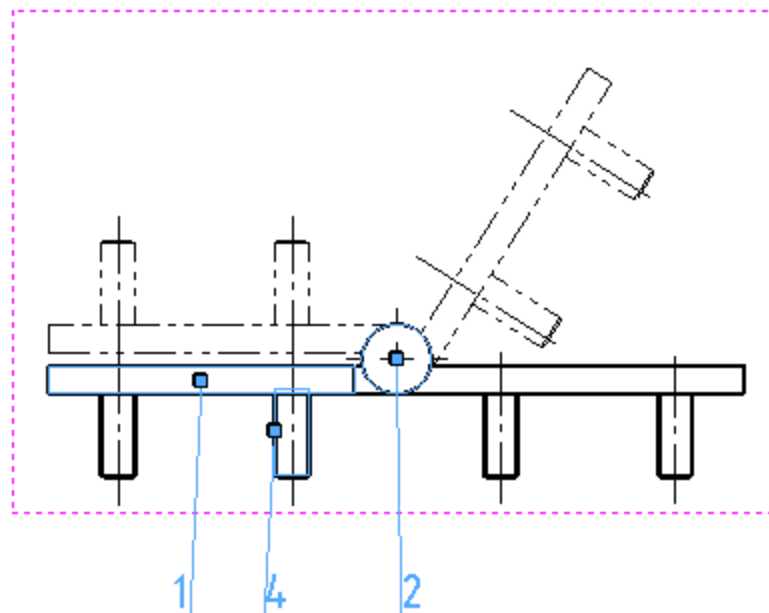
Zarovnání vynesených pozic je možné po jejich výběru přes pravé tlačítko myši a volbu „Zarovnat“.

Po opětovném označení vynesené pozice můžeme kromě jiného nastavit formát textu a způsob napojení odkazové čáry včetně volby znaku jejího zakončení.





Automatické zadávání pozic.



Po zadání pohledu výkresu dojde k automatickému opozicování sestavy.



Automatické pozice nemusí vždy označit všechny součásti sestavy. Je nutné tedy výkres přezkontrolovat a pozice případně ručně doplnit.

Způsoby zarovnání vynášených pozic.

Umístění konců odkazových čar jednotlivých pozic.

Výkresová dokumentace sestav II – příklad k procvičení

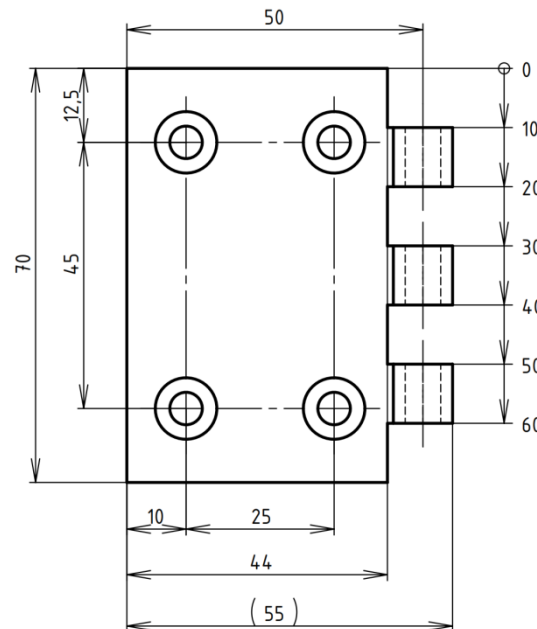
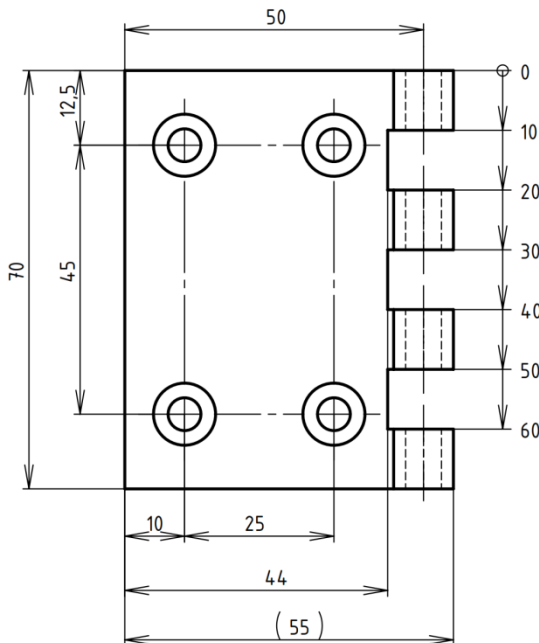
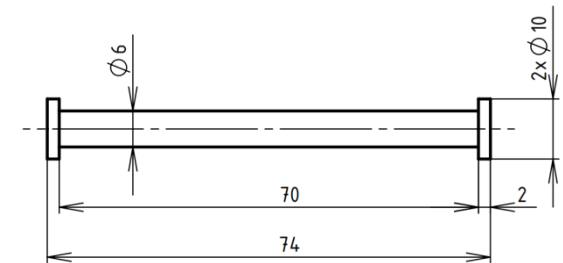
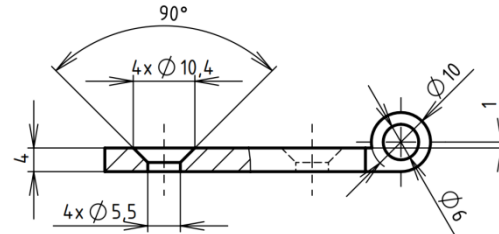
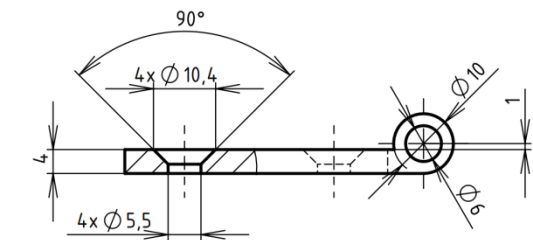
Vytvořte výkres sestavy dle předlohy (viz následující strana):

ROZMĚRY SOUČÁSTÍ

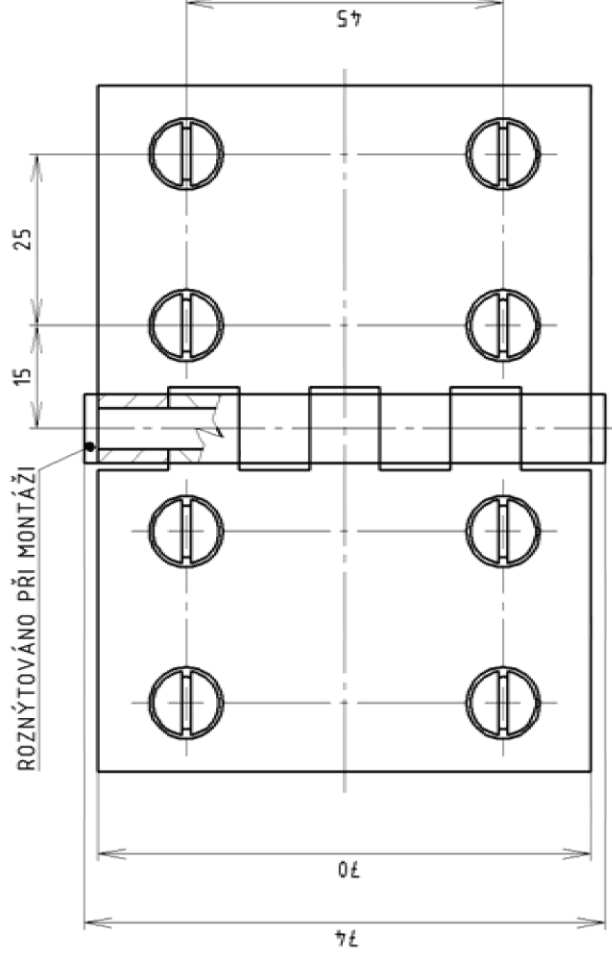
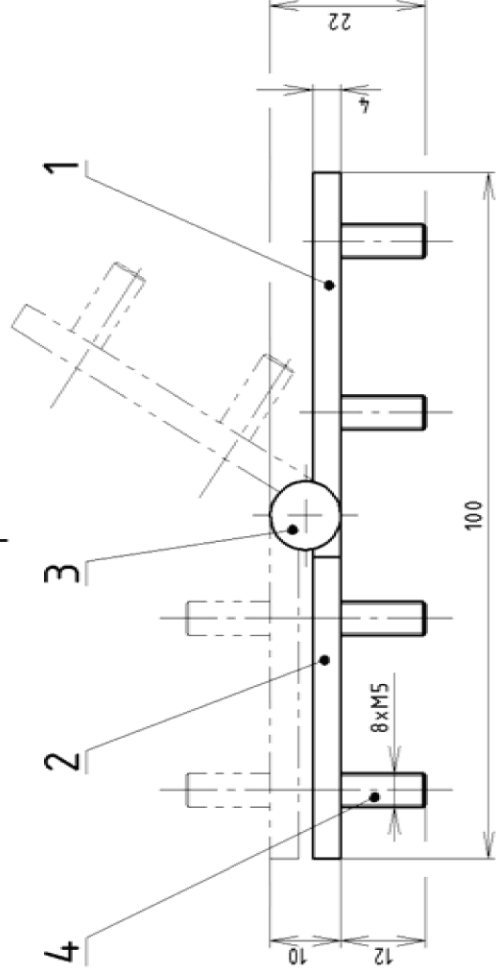
VNĚJŠÍ DÍL PANTU

VNITŘNÍ DÍL PANTU

ČEP



ŠROUB M5x16 ČSN 021151 model je možné převzít z knihovny normalizovaných dílů, nebo jej vymodelovat dle příslušných tabulkových hodnot.



4	ŠROUB M5 x 16 ČSN 021151				8	0.00
3	ČEP KR 8-80 ČSN 425510			UM-16-13-03	1	0.02
2	VNITŘNÍ DÍL PANTU ODLITEK Č.M 09/12-13_02			UM-16-13-02	1	0.10
1	VNĚJŠÍ DÍL PANTU ODLITEK Č.M 09/12-13_01			UM-16-13-01	1	0.11
Č.P.	NÁZEV - ROZMĚRY - NORMA			Č. VÝKRESU	MATERIÁL	HMOT.
			Přesnost	ISO 2768 m K	Materiál	T.O.
			Tolerování	ISO 8015	Položtovar	SESTAVA
			Promítání		Hrubá hmotnost	0.26 kg
				SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1		
Změna	Datum	Index	Podpis	Název		
Navrhl			Měřítka	PANT		
Přezkoušel	Poznámka		1:1			
Technolog						
Normalizace				Číslo výkresu		
Schválil				UM-16-13-00		
Datum				List 1	List 1	

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2011 SP5.0, studijní edice pro školní rok 2011-2012, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.